

PROYECTO SIGETUR

Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ TOURS

Primera Práctica Calificada (PC1) - CC341 Ingeniería de Software 2026-2

Expositores:

Marco Antonio Huamani Bonifacio (marco.huamani.b@uni.pe)
Sebastián Ángel Berrú Ninahuanca (sebastian.berru.n@uni.pe)



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias – Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Docente: Mg. Zoraida Mamani Rodríguez

Septiembre de 2026

Caso de Estudio: Agencia PERÚ TOURS

Sobre la Empresa

- **Paquetes a medida:** Turismo nacional y receptivo (Cusco, Arequipa, Selva Central).
- **Clientes: Socios** (con beneficios y fidelización) y **No Socios** (clientes nuevos por registrar).

¿Cómo trabajan hoy?

- **Canales informales:** Pedidos y consultas por correo, WhatsApp o teléfono.
- **Armado manual:** Cotizaciones e itinerarios calculados en hojas de Excel.

Problemas Detectados

- **Demora en cotizar (>48h):** Tardan días en responder un presupuesto al cliente.
- **Ajustes perdidos:** Las observaciones y cambios que pide el turista se traspapelan en los chats.
- **Sin métricas:** Gerencia no tiene datos de cuántas cotizaciones se caen ni los motivos de cancelación.

Planteamiento del Problema (Plantilla RUP)

El problema de	La gestión manual y fragmentada de solicitudes de viaje, cotizaciones, observaciones y pagos en PERÚ TOURS.
Afecta a	Clientes (turistas socios y no socios), Agentes Receptivos y Gerencia.
Cuyo impacto es	• Demoras de más de 48 horas en entregar presupuestos. • Pérdida de clientes por falta de seguimiento a sus observaciones. • Falta de control gerencial sobre las cotizaciones rechazadas o canceladas.
Una solución exitosa	Desarrollar SIGETUR , un sistema web para registrar solicitudes, emitir cotizaciones, atender observaciones en línea, procesar pagos y emitir reportes de ventas y cancelaciones.

Propuesta de Valor de SIGETUR

Para:	PERÚ TOURS y sus clientes (turistas nacionales y extranjeros).
Que necesitan:	Solicitar paquetes a medida, afiliarse como socios y pagar en línea.
El producto:	SIGETUR , plataforma web de gestión turística.
Permite:	Cotizar itinerarios personalizados, negociar observaciones en línea y procesar cobros.
A diferencia de:	Portales masivos (Despegar, Booking) con paquetes cerrados, y la atención manual por WhatsApp o Excel.
Nuestro producto:	Permite adaptar el viaje al cliente, registrar cada cambio formalmente y darle control de ventas a gerencia.

Stakeholders (No Usuarios Directos)

- **Gerente General:** Interesado en aumentar ventas, reducir pérdidas y cumplir normas de MINCETUR.
- **Asesor Legal:** Vela por la privacidad y protección de datos personales (Ley N° 29733).
- **Administrador de TI:** Garantiza que el sistema esté disponible y con copias de respaldo.

Usuarios Directos de SIGETUR

- **Cliente No Socio:** Se registra en la web para obtener cuenta de socio.
- **Socio (Turista):** Solicita paquetes, negocia observaciones y paga en línea.
- **Agente Receptivo:** Costea y emite cotizaciones, y reajusta itinerarios.
- **Gerente de Agencia:** Consulta reportes de ventas y cotizaciones canceladas por fechas.

Matriz de Necesidades de los Usuarios

Necesidad	Situación Actual (Problema)	Solución en SIGETUR
Afiliación de Socios	Registro manual o por correo que demora en procesarse.	Registro web con activación de cuenta inmediata.
Solicitud de Paquetes	Mensajes informales por WhatsApp con datos incompletos.	Formulario estructurado (destino, pasajeros y fechas).
Armado de Cotizaciones	Cálculos manuales en Excel que tardan más de 48h.	Módulo de costeo rápido y emisión de presupuesto.
Gestión de Cambios	Observaciones del cliente perdidas en chats sueltos.	Historial de ajustes y renegociación de cotizaciones.
Pago en Línea	Vouchers bancarios por foto y validación manual.	Pasarela de pago con confirmación en tiempo real.
Auditoría de Ventas	Sin registro de cancelaciones ni motivos de rechazo.	Reportes por rango de fechas para la gerencia.

Características Principales de SIGETUR (C01 – C07)

ID	Característica	Descripción Funcional	Usuario Principal
C01	Afiliación de Socios	Registro y activación de nuevos clientes al programa de socios.	No Socio
C02	Solicitud de Paquetes	Registro de viaje: destino, número de personas y fechas de ida/vuelta.	Socio (Turista)
C03	Emisión de Cotizaciones	Cálculo y desglose de tarifas (tours, hospedaje, transporte).	Agente Receptivo
C04	Aprobación de Cotización	Revisión detallada y confirmación del presupuesto por el cliente.	Socio (Turista)
C05	Gestión de Observaciones	Envío de ajustes al itinerario o precio para que el agente reajuste.	Socio (Turista)
C06	Procesamiento de Pagos	Cobro en línea con tarjeta o billetera digital de cotizaciones aprobadas.	Socio (Turista)
C07	Auditoría por Fechas	Reportes de cotizaciones canceladas o modificadas por rango de fechas.	Gerente / Agente

Todas las características son de prioridad Alta para la versión inicial del sistema.

Transición Metodológica (García Molina et al.)

Para definir los requisitos del sistema, primero debemos entender y ordenar los procesos de PERÚ TOURS, identificando cuellos de botella y metas cuantificables.

Objetivos del Negocio (ON)

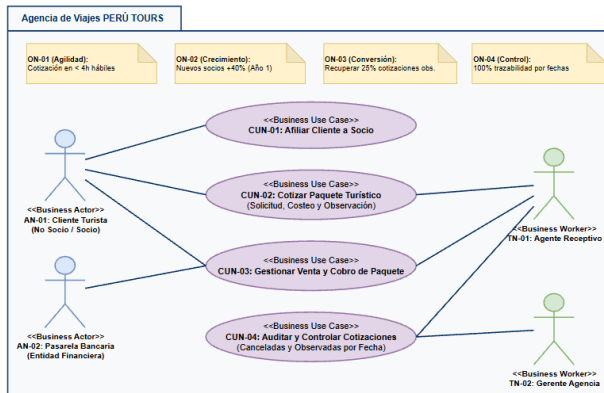
- **ON-01 (Rapidez):** Reducir tiempo de cotización a menos de 4 horas (actualmente > 48h).
- **ON-02 (Crecimiento):** Incrementar afiliación de socios en un 40 %.
- **ON-03 (Ventas):** Recuperar el 25 % de cotizaciones observadas.
- **ON-04 (Control):** Monitorear el 100 % de cotizaciones canceladas y sus causas.

Elementos del Modelo (RUP)

- **Actores del Negocio:** Entidades externas que reciben valor de la agencia (Cliente Turista, Pasarela Bancaria).
- **Trabajadores del Negocio:** Personal interno que ejecuta los procesos (Agente Receptivo, Gerente).
- **Casos de Uso del Negocio (CUN):** Procesos clave que satisfacen los objetivos de la empresa.

Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN)

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO (CUN) - PERÚ TOURS (SIGETUR)



CUN-01: Afiliación de Socios

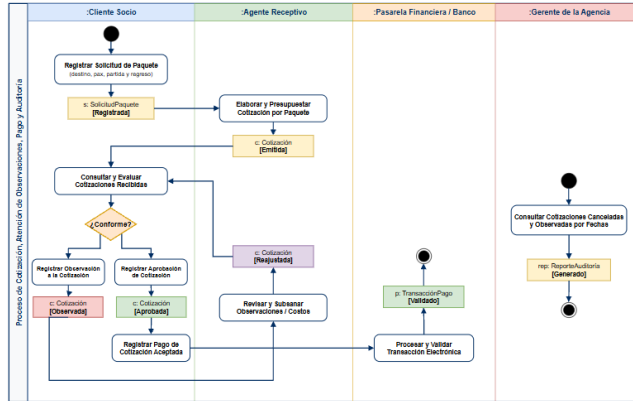
CUN-02: Cotización a Medida

CUN-03: Venta y Pago

CUN-04: Auditoría Gerencial

Diagrama de Actividades: Flujo del Negocio con Carriles

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CON CARRILES (SWIMLANES): COTIZACIÓN Y VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS



3 Carriles: Cliente → Agente Receptivo → Pasarela Bancaria | Punto Crítico: Negociación (Observaciones ⇌ Reajuste) previa al cobro.

Máquina de Estados (c: Cotización)

Camino Principal: [Emitida] $\rightarrow$ [Aprobada] $\rightarrow$ [Pagada]

Negociación: [Emitida] $\rightarrow$ [Observada] $\rightleftharpoons$ [Reajustada] $\rightarrow$ [Aprobada]

Cierre / Desistimiento: [Emitida / Observada] $\rightarrow$ [Cancelada]

Lógica de Negociación

- Si el cliente tiene discrepancias de precio o ruta, pasa a **[Observada]**.
- El agente emite una versión **[Reajustada]** hasta su conformidad.

Reglas Críticas del Negocio

- **Control de Pago (RN03):** Solo se permite cobrar a cotizaciones en estado **[Aprobada]**.
- **Auditoría (RN05):** Todo paso a **[Cancelada]** registra motivo para el reporte gerencial.

Requisitos Funcionales del Sistema (RF01 – RF08)

ID	Requisito Funcional	Descripción de la Capacidad	Rol Principal
RF01	Afiliación de Clientes	Formulario web con validación de datos para el alta inmediata de socios.	No Socio
RF02	Solicitud de Paquetes	Captura de itinerario: destino, número de personas y fechas de ida/vuelta.	Socio (Turista)
RF03	Emisión de Cotización	Cálculo de tarifas y desglose de servicios (hotel, transporte, tours).	Agente Receptivo
RF04	Consulta de Cotizaciones	Bandeja del cliente para revisar itinerarios y comparar presupuestos.	Socio (Turista)
RF05	Aprobación de Cotización	Confirmación formal de la propuesta elegida, pasando a estado Aprobada.	Socio (Turista)
RF06	Registro de Observaciones	Envío de comentarios para ajustar fechas, precio o servicios del viaje.	Socio (Turista)
RF07	Procesamiento de Pago	Cobro seguro mediante pasarela bancaria y emisión de constancia de viaje.	Socio (Turista)
RF08	Reporte de Auditoría	Módulo para filtrar cotizaciones canceladas y observadas por fechas.	Gerente / Agente

Calidad del Sistema (Modelo FURPS+)

- **Usabilidad:** Interfaz web responsive (móvil y PC) y navegación ágil en un máximo de 4 pasos.
- **Rendimiento:** Consultas y generación de reportes con respuesta menor a 1.8 segundos.
- **Seguridad:** Control de acceso por roles (RBAC), tráfico cifrado en HTTPS y claves con Argon2id.
- **Confiabilidad:** Disponibilidad del servicio $\geq 99,5\%$ y copias de seguridad automáticas diarias.

Reglas del Negocio (RN)

- **RN01 (Condición de Socio):** Solo usuarios con cuenta de socio activa pueden solicitar cotizaciones.
- **RN02 (Cronología):** La fecha de regreso debe ser posterior a la partida, con anticipación mínima de 48h.
- **RN03 (Regla de Cobro):** Ningún pago se procesa si la cotización no tiene el estado **[Aprobada]**.
- **RN04 (Negociación):** Toda cotización observada debe ser reajustada por el agente antes de aceptarse.
- **RN05 (Auditoría):** El reporte de cancelaciones es exclusivo para el Agente Receptivo y Gerente.

Matriz de Trazabilidad (Negocio → Software)

Objetivo	Proceso del Negocio (CUN)	Requisitos de Software
ON-02	CUN-01 Afiliación de Socios	RF01 (Alta de socio)
ON-01	CUN-02 Cotización a Medida	RF02 al RF05 (Solicitud y armado)
ON-03	CUN-02 Cotización a Medida	RF06 (Módulo de observaciones)
ON-01	CUN-03 Gestión de Pago	RF07 (Pasarela bancaria)
ON-04	CUN-04 Auditoría de Viajes	RF08 (Filtro por fechas)

Próximos Pasos (Fase de Elaboración)

- **Casos de Uso del Sistema (CUS):**
Especificación formal con flujos principales y alternativos.
- **Prototipos de Interfaz (UI/UX):** Diseño de pantallas y flujo de navegación en Figma.
- **Modelo del Dominio:** Diagrama de clases y entidades del sistema.
- **Arquitectura de Software:** Definición del stack tecnológico y modelo de datos relacional.

Fundamento Metodológico y Estándares de Ingeniería

- **García Molina, J. et al. (2000):** *De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso*. Univ. de Murcia.
→ **Aporte:** Pautas de transición del modelo de negocio (CUN y Swimlanes) al software.
- **Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000):** *El Proceso Unificado de Desarrollo*. Addison-Wesley.
→ **Aporte:** Ciclo de vida RUP y máquina de estados del objeto cotización.
- **IEEE Computer Society (2024):** *SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*.
→ **Aporte:** Taxonomía formal y especificación técnica de requisitos de software (RF).
- **Pressman, R. & Maxim, B. (2015):** *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
→ **Aporte:** Clasificación de calidad FURPS+ para requisitos no funcionales.
- **MINCETUR (2020):** *Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (D.S. N° 005-2020-MINCETUR)*.
→ **Aporte:** Cumplimiento legal del sector turismo e identificación de partes interesadas.

¡Muchas Gracias!